Практическая работа №6

Разработка устройства на основе МК. Разработка подсистемы аналогового преобразования сигналов.

1 Цель работы:

1.1. Приобрести навыки разработки подсистемы аналогового преобразования сигналов на основе микроконтроллера в программе KiCad

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2094377 – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2, п.9);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. ПО: KiCad

5 Задание

5.1 Разработать подсистему аналогового преобразования сигнала потенциометра для МК устройства. Разработать схему и эскиз устройства с фильтрацией сигнала и разъемами для подключения потенциометра и МК.

5.2 Разработать подсистему аналогового преобразования сигнала фоторезистивного датчика для МК устройства. Разработать схему и эскиз устройства с делителем напряжения, фильтрацией сигнала и разъемами для подключения датчика и микроконтроллера.

5.3 Разработать подсистему аналогового преобразования сигнала датчика температуры для МК устройства. Разработать схему и эскиз устройства с цепями питания, фильтрацией сигнала и разъемами для подключения датчика и МК.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить KiCad и создать проект для каждого задания, например, PractWork6_TaskN, где N – номер задания.

6.2 Выполнить задания из п.5. В каждом задании необходимо разработать принципиальную схему, присвоить позиционные обозначения и номиналы, выполнить электрическую проверку ERC, перенести схему в редактор печатной платы, разместить компоненты и проверить плату на наличие ошибок DRC.

6.3 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

9 Приложение

Актуатор – исполнительное устройство, которое преобразует управляющий сигнал в физическое действие: движение, свет, звук, нагрев или другое воздействие.

Основные виды актуаторов:

- электрические: электродвигатели, сервоприводы, реле, соленоиды;
- световые: светодиоды, световые индикаторы;

- звуковые: зуммеры и динамики;
- тепловые: нагреватели.

Например, микроконтроллер может включать светодиод, менять скорость двигателя или управлять реле. Вывод микроконтроллера обычно не рассчитан на непосредственное питание двигателя или реле, поэтому между ними устанавливают драйвер – например, транзистор или микросхему драйвера. Для индуктивной нагрузки, такой как двигатель или катушка реле, применяют защитный диод, который снижает выброс напряжения при выключении.